

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2027

Matma na 8

Gotowy plan nauki matematyki na 16 tygodni.
Otwierasz książkę i od razu wiesz, co dziś
zrobić.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Tydzień 1 Liczby i działania



Tydzień 2 Ułamki



Tydzień 3 Potęgi i pierwiastki



Tydzień 4 Procenty



Tydzień 5 Wyrażenia algebraiczne

$$25\% = \frac{1}{4}$$

$$2x + 3 = 11$$

16

tygodni planu. Zaczynasz
od Tygodnia 1, kiedy
chcesz.

4 × 30 min

nauki w tygodniu. Krótco,
konkretnie, bez lania
wody.

100%

zadań z odpowiedziami i
wyjaśnieniem krok po
kroku.

Ściągi · przykłady krok po kroku · zadania w stylu egzaminu · mini-sprawdziany co tydzień

Twoje dziecko dostaje gotowy plan. Ty nie musisz niczego tłumaczyć.

Ta książka jest dla ucznia, ale tę jedną stronę napisaliśmy dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby dziecko przeszło przez plan do końca.

11 maja 2027

egzamin z matematyki (wtorek,
godz. 9:00)

125 minut

tyle trwa egzamin z
matematyki

do 35 pkt

na 200 w rekrutacji do szkoły
średniej daje sama matematyka

Co dostajesz

Plan na **16 tygodni**. Każdy tydzień to jeden dział, rozpisany na 4 krótkie sesje po około 30 minut. Dziecko nie musi się zastanawiać, od czego zacząć ani co dalej.

Jak wygląda każdy tydzień

Ściąga z najważniejszymi wzorami, potem przykłady rozwiązywane krok po kroku i zadania w takiej formie jak na egzaminie. Na koniec mini-sprawdzian, który pokazuje, czy temat jest opanowany.

Nie musisz znać matematyki

Każde zadanie ma na końcu książki odpowiedź z **wyjaśnieniem**. Dziecko samo sprawdza wynik i widzi, gdzie zrobiło błąd.

Zaczynacie później?

Nie ma problemu. Plan nie jest przypięty do kalendarza, tylko zaczyna się od Tygodnia 1. Jeśli do egzaminu zostało mniej niż 16 tygodni, na stronie z planem jest **tempo przyspieszone**.

Twoja rola: 2 minuty w tygodniu

- 1 Raz w tygodniu zapytaj: „Ile punktów z mini-sprawdzianu?”** Wynik jest zapisany na końcu każdego tygodnia i w tabeli planu.
- 2 Chwal za systematyczność, nie tylko za wynik.** Cztery zrobione sesje w tygodniu to sukces, nawet jeśli sprawdzian poszedł słabiej. Wynik przyjdzie z czasem.
- 3 Jeśli wynik jest niski, nie strofuj.** Książka sama mówi dziecku, co powtórzyć. Wystarczy zapytać: „Co z tego tygodnia było najtrudniejsze?”

Najwięcej punktów na egzaminie dają nie zdolności, tylko systematyczne ćwiczenie tych samych typów zadań. Właśnie po to jest ten plan.

Zakres materiału ułożyliśmy na podstawie wymagań egzaminacyjnych z informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Wszystkie zadania są autorskie i mają taką formę jak na egzaminie: wybór odpowiedzi A–D, prawda/fałsz oraz zadania otwarte z pełnym rozwiązaniem. Oficjalne arkusze z poprzednich lat są dostępne bezpłatnie na stronie cke.gov.pl. Warto je przerobić po zakończeniu planu.

Cześć! Tu nie chodzi o bycie „dobrym z matmy”.

Egzamin ósmoklasisty co roku sprawdza **te same typy zadań**. Da się ich nauczyć jak kroków w grze. Ta książka pokazuje je po kolei, jeden tydzień, jeden temat.

Jak działa każdy tydzień

Każdy tydzień ma 4 sesje. Jedna sesja trwa około 30 minut. Możesz je robić w dowolne dni, np. poniedziałek, wtorek, czwartek i sobota.

1

Ściąga i przykłady

Czytasz najważniejsze zasady i patrzysz, jak rozwiązuje się typowe zadania krok po kroku.

2

Rozgrzewka

Proste zadania, żeby „wejść w temat”. Tu masz się poczuć pewnie.

3

Poziom egzaminu

Pułapki, na których inni tracą punkty, i zadania takie jak na prawdziwym egzaminie.

4

Mini-sprawdzian

20 minut na czas. Liczysz punkty i wiesz, czy możesz iść dalej.

5 zasad, dzięki którym to zadziała

- 1 Telefon w innym pokoju.** 30 minut pełnego skupienia daje więcej niż 2 godziny „nauki” z powiadomieniami.
- 2 Pisz obliczenia, nie licz tylko w głowie.** Przy każdym zadaniu masz kratkę. Na egzaminie za zapisane obliczenia też dostaje się punkty, nawet gdy wynik końcowy jest zły.
- 3 Odpowiedzi sprawdzaj dopiero po całej sesji.** Są na końcu książki, każda z wyjaśnieniem.
- 4 Pomyłka? Zaznacz zadanie gwiazdką ★.** Za tydzień zrób je jeszcze raz. Zadania z gwiazdką to Twoja prywatna lista „do egzaminu”.
- 5 Nie przeskakuj tygodni.** Tematy są ułożone tak, że każdy kolejny korzysta z poprzednich.

Co oznaczają kolorowe ramki

Musisz wiedzieć

Najważniejsze zasady z tygodnia. Wróć do nich przed sprawdzianem.

Przykład

Zadanie rozwiązane krok po kroku. Zobacz, jak myśleć, a nie tylko jaki jest wynik.

Uwaga, pułapka!

Typowe błędy, przez które co roku tysiące uczniów traci punkty.

Umiem to ✓

Checklista na koniec tygodnia. Odhaczasz to, co już opanowane.

Poziom zadań: łatwe średnie trudniejsze

16 tygodni do egzaminu

Po każdej sesji zamaluj kratkę. Po mini-sprawdzianie wpisz wynik. Ta tabela to Twoja mapa i od razu widać, ile już masz za sobą.

Tydzień	Temat	Sesje	Mini-sprawdzian
1	Test startowy + liczby i działania, liczby ujemne, podzielność	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
2	Ułamki zwykłe i dziesiętne	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
3	Potęgi i pierwiastki	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
4	Procenty	☐ ☐ ☐ ☐	___ / 7 pkt
5	Wyrażenia algebraiczne	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
6	Równania	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
7	Zadania tekstowe: prędkość, proporcje, ceny	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
8	Półmetek: powtórka zadań z ★ + sprawdzian z tygodni 1–7	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
9	Kąty, trójkąty, czworokąty, symetrie	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
10	Pola i obwody figur	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
11	Twierdzenie Pitagorasa i układ współrzędnych	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
12	Bryły: graniastopy i ostrostopy	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
13	Statystyka, wykresy i prawdopodobieństwo	☐ ☐ ☐ ☐	___ pkt
14	Arkusz próbny nr 1 (125 min) + analiza błędów	☐ ☐ ☐ ☐	___ / 30 pkt
15	Arkusz próbny nr 2 (125 min) + analiza błędów	☐ ☐ ☐ ☐	___ / 30 pkt
16	Ostatnia prosta: zadania z ★, zadania otwarte, dzień egzaminu	☐ ☐ ☐ ☐	gotowe!

Ile tygodni zostało Ci do egzaminu? Wybierz tempo

16 tygodni lub więcej

Tempo spokojne

4 sesje w tygodniu, czyli dokładnie według tabeli. Zostały Ci wolne tygodnie? Po Tygodniu 16 rób oficjalne arkusze CKE z poprzednich lat (darmowe na cke.gov.pl).

11–15 tygodni

Tempo szybkie

6 sesji w tygodniu. Przerabiasz półtora tygodnia planu w jeden tydzień kalendarzowy. Cały plan zajmie Ci około 11 tygodni.

10 tygodni lub mniej

Tempo sprint

8 sesji w tygodniu, czyli codziennie jedna, a w weekend dwie. Cały plan zajmie Ci 8 tygodni.

Sprytny skrót: w Tygodniu 1 robisz test startowy. Działy, z których zdobędziesz na nim komplet punktów, możesz przerobić szybciej: od razu Sesja 3 i mini-sprawdzian.

TYDZIEŃ 4

Procenty



Promocje, podwyżki, ankiety, oprocentowanie. Procenty pojawiają się na egzaminie praktycznie co roku, często w kilku zadaniach naraz. Po tym tygodniu będą dla Ciebie pewnymi punktami.

Czego się nauczysz

Liczyć procent liczby, cofać podwyżki i obniżki oraz obliczać, o ile procent coś się zmieniło.

Co musisz już umieć

Mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne (Tydzień 2). Jeśli coś nie wychodzi, zajrzyj tam na chwilę.

Twój cel

Minimum 6 z 7 punktów w mini-sprawdzianie na koniec tygodnia.

Sesja 1

Ściąga i przykłady

ok. 30 min

Musisz wiedzieć: procenty w 6 zasadach

1 Procent to setna część.

$$1\% = 1/100 = 0,01 \quad \text{więc} \quad p\% = p/100$$

Przykład: $7\% = 0,07$ · $45\% = 0,45$ · $120\% = 1,2$ · $100\% =$ cała liczba

2 Procent liczby: zamień procent na ułamek i pomnóż.

$$p\% \text{ liczby } a = (p/100) \cdot a$$

20% liczby 80 = $0,2 \cdot 80 = 16$

3 Jakim procentem liczby a jest liczba b? Podziel b przez a.

$$(b : a) \cdot 100\%$$

Jakim procentem liczby 48 jest 12? $12 : 48 = 0,25 = 25\%$

4 Znasz procent, szukasz całej liczby? Podziel.

$$\text{liczba} = b : (p/100)$$

30% jakiejś liczby to 18. $18 : 0,3 = 60$ (sprawdzenie: $30\% \text{ z } 60 = 18$ ✓)

5 Podwyżka i obniżka to mnożenie przez jedną liczbę.

$$\text{podwyżka o } p\% : \cdot (1 + p/100) \quad \text{obniżka o } p\% : \cdot (1 - p/100)$$

+20% → razy 1,2 · +5% → razy 1,05 · -15% → razy 0,85 · -30% → razy 0,7

6 O ile procent coś wzrosło lub zmalało? Różnicę dziel przez STARĄ wartość.

$$(\text{nowa} - \text{stara}) : \text{stara} \cdot 100\%$$

Cena z 50 zł na 60 zł: $10 : 50 = 0,2 = 20\%$ (wzrost o 20%)

Warto znać na pamięć: przyspiesza liczenie

1%	10%	20%	25%	50%	75%	100%	150%
1/100	1/10	1/5	1/4	1/2	3/4	1	1,5

Sztuczka: 10% liczby to przesunięcie przecinka o jedno miejsce w lewo (10% z 370 = 37). 5% to połowa z 10%. 1% to przesunięcie o dwa miejsca.

Przykład 1 • obniżka

Kurtka kosztowała 240 zł. Jej cenę obniżono o 15%. Ile kosztuje teraz?

Krok 1 Obniżka o 15% oznacza, że płacisz $100\% - 15\% = 85\%$ ceny, czyli mnożysz przez 0,85.

Krok 2 $240 \cdot 0,85 = 204$

✓ **Kurtka kosztuje teraz 204 zł.**

Sposób bez kalkulatora: 10% z 240 = 24, 5% = 12, więc 15% = 36. Potem $240 - 36 = 204$ zł.

Przykład 2 • cofanie podwyżki (ulubione zadanie egzaminatorów!)

Po podwyżce o 20% rower kosztuje 1 080 zł. Ile kosztował przed podwyżką?

Krok 1 Starą cenę oznacz jako x. Po podwyżce o 20% jest to $x \cdot 1,2$.

Krok 2 Zapisz równanie: $x \cdot 1,2 = 1\,080$.

Krok 3 $x = 1\,080 : 1,2 = 900$.

Krok 4 Sprawdź: 20% z 900 = 180, a $900 + 180 = 1\,080$ ✓

✓ **Przed podwyżką rower kosztował 900 zł.**

Uwaga: „20% z 1 080 = 216, więc $1\,080 - 216 = 864$ ” to **błąd**. Podwyżkę liczono od starej ceny, a nie od 1 080 zł.

Przykład 3 • o ile procent?

Liczba uczniów w szkole wzrosła z 400 do 460. O ile procent wzrosła?

Krok 1 Oblicz różnicę: $460 - 400 = 60$.

Krok 2 Podziel przez STARĄ wartość: $60 : 400 = 0,15$.

Krok 3 Zamień na procent: $0,15 = 15\%$.

✓ **Liczba uczniów wzrosła o 15%.**

Przykład 4 · dwie zmiany po kolei

Cenę gry podniesiono o 10%, a potem obniżono o 10%. Czy gra kosztuje tyle samo co na początku?

Krok 1 Weź wygodną cenę, np. 100 zł (można tak robić zawsze, gdy nie podano ceny).

Krok 2 Po podwyżce: $100 \cdot 1,1 = 110$ zł.

Krok 3 Po obniżce: $110 \cdot 0,9 = 99$ zł. Obniżka liczy się już od 110 zł, a nie od 100 zł!

✓ **Nie. Gra jest tańsza o 1% niż na początku.**

Sesja 2

Rozgrzewka

ok. 30 min

Rozwiąż zadania 1–6. Zapisuj obliczenia w kratce. Odpowiedzi sprawdź dopiero na końcu sesji (strona z odpowiedziami do Tygodnia 4).

Zadanie 1

ŁATWE

30% liczby 150 to:

A 4,5

B 45

C 50

D 120

miejsce na obliczenia

Zadanie 2

ŁATWE

Jakim procentem liczby 80 jest liczba 20?

A 4%

B 16%

C 25%

D 40%

miejsce na obliczenia

Zadanie 3

ŁATWE

40% pewnej liczby jest równe 36. Jaka to liczba?

A 14,4

B 76

C 144

D 90

miejsce na obliczenia

Zadanie 4

ŁATWE

Książka kosztowała 50 zł. Po obniżce o 30% kosztuje:

A 35 zł**B** 15 zł**C** 20 zł**D** 47 zł

miejsce na obliczenia

Zadanie 5

ŁATWE

Uzupełnij tabelę. W każdym wierszu ta sama liczba jest zapisana na trzy sposoby.

ułamek zwykły	ułamek dziesiętny	procent
$\frac{1}{4}$		
	0,6	
		7%
$\frac{3}{2}$		
		12,5%

Zadanie 6

ŚREDNIE

Oblicz w pamięci. Skorzystaj ze sztuczek ze ściąg.

$10\% \text{ z } 370 = \underline{\hspace{2cm}}$

$5\% \text{ z } 360 = \underline{\hspace{2cm}}$

$25\% \text{ z } 64 = \underline{\hspace{2cm}}$

$1\% \text{ z } 2\,500 = \underline{\hspace{2cm}}$

$75\% \text{ z } 40 = \underline{\hspace{2cm}}$

$200\% \text{ z } 13 = \underline{\hspace{2cm}}$

Uwaga, pułapka! Tu co roku uczniowie tracą punkty

1. Dzielenie przez złą liczbę przy „o ile procent”

✗ Źle: cena z 40 zł na 50 zł, więc $10 : 50 = 20\%$

✓ **Dobrze:** dzielisz przez STARĄ cenę: $10 : 40 = 25\%$

2. Cofanie podwyżki przez odjęcie procentu

✗ Źle: po podwyżce o 25% jest 500 zł, więc $500 - 25\% = 375$ zł

✓ **Dobrze:** $x \cdot 1,25 = 500$, więc $x = 500 : 1,25 = 400$ zł

3. Dodawanie procentów przy dwóch zmianach

✗ Źle: +10%, a potem +10%, to razem +20%

✓ **Dobrze:** $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$, czyli razem +21%

4. „O ile więcej” to nie to samo co „ile to procent”

✗ Źle: 15 to 150% liczby 10, więc 15 jest o 150% większe od 10

✓ **Dobrze:** 15 jest o 5 większe od 10, a $5 : 10 = 50\%$, więc o 50% większe

5. Procenty a punkty procentowe

X Źle: poparcie wzrosło z 20% do 30%, więc wzrosło o 10%

✓ **Dobrze:** wzrosło o 10 **punktów procentowych**,
czyli o 50% (10 : 20)

Zadanie 7

ŚREDNIE

W klasie jest 25 uczniów, w tym 10 dziewcząt. Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Dziewczęta stanowią 40% uczniów tej klasy.	P	F
Chłopców jest w tej klasie o 20% więcej niż dziewcząt.	P	F

Zadanie 8**ŚREDNIE**

Po obniżce o 25% telefon kosztuje 600 zł. Ile kosztował przed obniżką?

A 450 zł**B** 750 zł**C** 800 zł**D** 625 zł

miejsce na obliczenia

Zadanie 9**ŚREDNIE**

Pan Adam zarabiał 5 000 zł. Dostał podwyżkę o 10%, a pół roku później kolejną podwyżkę o 10%. Ile zarabia teraz?

A 6 000 zł**B** 6 050 zł**C** 6 100 zł**D** 5 500 zł

miejsce na obliczenia

Zadanie 10**ŚREDNIE**

Ankietę o ulubionym sporcie wypełniło 240 uczniów. Każdy wybrał dokładnie jeden sport. Wyniki przedstawia diagram.

Piłka nożna  35%

Siatkówka  25%

Koszykówka  15%

Pływanie  ? %

a) Jaki procent uczniów wybrał pływanie? b) Ilu uczniów wybrało pływanie? c) O ilu uczniów więcej wybrało piłkę nożną niż koszykówkę?

miejsce na obliczenia

Zadanie 11**ZADANIE OTWARTE**

W sklepie A bluza kosztuje 160 zł, a w sklepie B taka sama bluza kosztuje 200 zł. Sklep A obniżył cenę o 5%, a sklep B o 25%. W którym sklepie bluza jest teraz tańsza i o ile złotych? Zapisz obliczenia.

A large rectangular grid of small squares, intended for writing calculations. In the top right corner, the text "miejsce na obliczenia" is written in a small font.

Odpowiedź: _____

Zadanie 12**ZADANIE OTWARTE**

Kasia wydała 20% swoich oszczędności na książki, a potem 25% pozostałej kwoty na bilet na koncert. Zostało jej 180 zł. Ile pieniędzy miała na początku? Zapisz obliczenia.

A large rectangular grid of small squares, intended for writing calculations. In the top right corner, the text "miejsce na obliczenia" is written in a small font.

Odpowiedź: _____

20:00

Ustaw minutnik na 20 minut i nie zagłądaj do ściąg. To trening prawdziwego egzaminu: liczy się spokój i zapisywanie obliczeń. Po czasie sprawdź odpowiedzi i policz punkty.

S1

1 pkt

15% liczby 60 to:

A 4**B** 6**C** 9**D** 15

miejsce na obliczenia

S2

1 pkt

Cena biletu wzrosła z 40 zł do 46 zł. O ile procent wzrosła cena?

A 6%**B** 15%**C** 13%**D** 20%

miejsce na obliczenia

S3

1 pkt

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

50% liczby 30 to 15.

P**F**

Jeśli cenę obniżymy o 50%, a potem podniesiemy o 50%, wróci ona do początkowej wartości.

P**F****S4**

1 pkt

Liczba 120 to 80% liczby:

A 150**B** 96**C** 144**D** 160

miejsce na obliczenia

Rower kosztował 1 500 zł. W marcu jego cena wzrosła o 10%, a w maju nową cenę obniżono o 20%. Ile kosztuje rower w maju? O ile procent jest tańszy niż na początku? Zapisz obliczenia.

miejsce na obliczenia

Odpowiedź: _____

Policz punkty i sprawdź, co dalej

6–7 pkt: świetnie!

Procenty masz opanowane.
Wpisz wynik w tabeli planu i idź do Tygodnia 5.

4–5 pkt: dobrze

Przeczytaj jeszcze raz pułapki z Sesji 3 i popraw zadania, w których był błąd. Potem idź dalej.

0–3 pkt: jeszcze raz

To normalne! Wróć do ścieżki i przykładów, zrób ponownie zadania 7–12, a za 2 dni powtórz sprawdzian.

Umiem to ✓

- | | |
|---|--|
| ☐ obliczyć procent danej liczby | ☐ obliczyć cenę przed podwyżką lub obniżką |
| ☐ obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga | ☐ obliczyć, o ile procent coś wzrosło lub zmalało |
| ☐ obliczyć liczbę, gdy znam jej procent | ☐ policzyć dwie zmiany procentowe po kolei |
| ☐ obliczyć cenę po podwyżce i po obniżce | ☐ odróżnić procent od punktu procentowego |

___ / 7

Mój wynik z Tygodnia 4. Przepisz go do tabeli planu. Zadania, w których był błąd, oznacz gwiazdką ★ i powtórz je w Tygodniu 8.

Tydzień 4 • Procenty**Z1** **B • 45**

$30\% = 0,3$, a $0,3 \cdot 150 = 45$. Sposób w pamięci: 10% ze 150 to 15, więc 30% to $3 \cdot 15 = 45$.

Z2 **C • 25%**

$20 : 80 = 0,25 = 25\%$. Odpowiedź B (16%) wychodzi z pomylenia działania: $20\% \text{ z } 80 = 16$. Pytanie było odwrotne!

Z3 **D • 90**

Szukasz całej liczby, więc dzielisz: $36 : 0,4 = 90$. Sprawdzenie: $40\% \text{ z } 90 = 36$ ✓. Odpowiedź A (14,4) to $40\% \text{ z } 36$, czyli mnożenie zamiast dzielenia.

Z4 **A • 35 zł**

$50 \cdot 0,7 = 35$ zł. Odpowiedź B (15 zł) to wysokość obniżki, a nie nowa cena. Czytaj uważnie, o co pytają!

Z5 **$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$ • $\frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$ • $\frac{7}{100} = 0,07 = 7\%$** **$\frac{3}{2} = 1,5 = 150\%$ • $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$**

Procent to ułamek dziesiętny razy 100, np. $0,125 \cdot 100 = 12,5$. Liczba większa od 1 to więcej niż 100%.

Z6 **$37 \cdot 18 \cdot 16 \cdot 25 \cdot 30 \cdot 26$**

10% z 370: przecinek w lewo, czyli 37. 5% z 360 to połowa z 36, czyli 18. 25% to ćwierć: $64 : 4 = 16$. 1% z 2 500: dwa miejsca w lewo, czyli 25. 75% z 40 to $3 \cdot 10 = 30$. 200% to dwa razy tyle: 26.

Z7 **P, F**

$10 : 25 = 0,4 = 40\%$, więc pierwsze zdanie jest prawdziwe. Chłopców jest $25 - 10 = 15$. To o 5 więcej niż dziewcząt, a $5 : 10 = 50\%$. Chłopców jest więc o 50% więcej, a nie o 20%. Tu działa pułapka nr 1: dzielisz przez liczbę, z którą porównujesz (dziewczęta).

Z8 **C • 800 zł**

$x \cdot 0,75 = 600$, więc $x = 600 : 0,75 = 800$. Sprawdzenie: $25\% \text{ z } 800 = 200$, a $800 - 200 = 600$ ✓. Odpowiedź B (750 zł) to typowy błąd: $600 + 25\% \text{ z } 600$.

Z9 **B • 6 050 zł**

$5\,000 \cdot 1,1 = 5\,500$ zł. Potem $5\,500 \cdot 1,1 = 6\,050$ zł. Druga podwyżka liczy się od nowej pensji. Razem to wzrost o 21%, a nie o 20% (pułapka nr 3).

Z10 **a) 25% b) 60 uczniów c) o 48 uczniów**

a) Wszyscy to 100%: $100\% - 35\% - 25\% - 15\% = 25\%$. b) $25\% \text{ z } 240 = 240 : 4 = 60$. c) Piłka nożna ma o $35\% - 15\% = 20$ punktów procentowych więcej, a $20\% \text{ z } 240 = 48$. Można też policzyć osobno: $35\% \text{ z } 240 = 84$ i $15\% \text{ z } 240 = 36$, a $84 - 36 = 48$.

Z11 **W sklepie B, o 2 zł taniej.**

Sklep A: $160 \cdot 0,95 = 152$ zł. Sklep B: $200 \cdot 0,75 = 150$ zł. Różnica: $152 - 150 = 2$ zł.

Jak punktowane byłoby to na egzaminie: 1 pkt za poprawną cenę w jednym sklepie, 1 pkt za cenę w drugim sklepie, 1 pkt za poprawny wniosek (sklep B, 2 zł).

Z12 **300 zł**

Po książkach zostało 80% kwoty, czyli $0,8x$. Na koncert poszło 25% tej reszty, więc zostało 75% z $0,8x$, czyli $0,75 \cdot 0,8x = 0,6x$. Równanie: $0,6x = 180$, więc $x = 300$ zł.

Sprawdzenie: 20% z 300 = 60 zł, zostaje 240 zł. 25% z 240 = 60 zł, zostaje 180 zł ✓

Najczęstszy błąd: $20\% + 25\% = 45\%$, więc 180 zł to 55%. Tak nie wolno, bo 25% liczono od reszty, a nie od całości!

Mini-sprawdzian**S1** **C · 9** (1 pkt)

10% z 60 = 6, $5\% = 3$, więc $15\% = 9$.

S2 **B · 15%** (1 pkt)

Różnica 6 zł, a $6 : 40 = 0,15 = 15\%$. Odpowiedź C (13%) to dzielenie przez nową cenę: $6 : 46 \approx 13\%$.

S3 **P, F** (1 pkt za obie poprawne odpowiedzi)

Na przykład 100 zł: po obniżce o 50% jest 50 zł, po podwyżce o 50% jest 75 zł. Cena nie wraca do 100 zł.

S4 **A · 150** (1 pkt)

$120 : 0,8 = 150$. Sprawdzenie: 80% ze 150 = 120 ✓.

S5 **1 320 zł, tańszy o 12%** (3 pkt)

Marzec: $1\,500 \cdot 1,1 = 1\,650$ zł (**1 pkt**). Maj: $1\,650 \cdot 0,8 = 1\,320$ zł (**1 pkt**). Różnica: $1\,500 - 1\,320 = 180$ zł, a $180 : 1\,500 = 0,12 = 12\%$ (**1 pkt**).

Jeśli wyszło Ci „tańszy o 10%”, to odjęte zostało 20% – 10%. Dwie zmiany procentowe liczy się po kolei!
